

Datové struktury a algoritmy

Přednáška 8, poznámky

Jan Voráček

VŠPJ Jihlava, voracek@vspj.cz

Dnešní témata

- Administrativa
 - Termínové změny 7. a 21.12.
- Prezentace: Vyhledávání v BVS
- Bonifikovaný kvíz: Algoritmy řazení
- Binární vyhledávací stromy (BVS)
 - Základní pojmy (min/max, rodič, následník/předchůdce)
 - Vládání, odebírání, vyhledávání
- Váhově a výškově vyvážené BVS
 - AVL
 - Rotace (L, R, LR/RL)
 - RB (vnitřní principy pouze pro zájemce)

Administrativa 1: Změna termínu povinného testu na 7.12.

Termíny povinného opakovacího testu se mění takto:

- Prezenční forma:

- **21.12. → 7.12**

- Test bude možno začít od 13:00 do 15:30

- Přednáška 7.12. se nekoná, zájemci ale mohou v jejím čase přijít na konzultaci

- Prezentace ze 7.12. jsou přesunuty na 30.11.

- Kombinovaná forma:

- **od 7.12., 8:00 do 23.12, 20:00**

Parametry testu

Doba trvání: 90 minut

Počet otázek: 60 (typ 1 z N)

Počet pokusů: 1

Min. požadovaná úspěšnost: 30%

Poznámka: povinné prezentace SP v KS zůstávají v termínu 14.12.

Administrativa 2: Zkouškový termín 21.12.

- Byly vypsány následující zkouškové termíny:
 - 21.12. (čtvrtek), 3.1., 10.1., 17.1. a 24.1. (středy)
- Způsob absolvování zkoušky a sběru požadavků na případné sobotní termíny v KS je popsán v dokumentu:

<https://moodle.vspj.cz/mod/resource/view.php?id=237494>

Jde o pracovní verzi návrhu, kterou lze připomínkovat do 23.11.

Vyhledávání

- Vyhledávací problém
- Sekvenční vyhledávání
- Vyhledávání binárním půlením
- Binární vyhledávací stromy (BVC, binary search trees – BST)
 - základní vlastnosti
 - programová realizace
 - operace vyhledávání, nalezení minima a maxima
 - operace nalezení předchůdce a následníka
 - operace odstranění uzlu
 - operace vložení uzlu
- Adresní vyhledávání
 - přímý přístup
 - hašování

On-line zdroj teorie i praktických ukázek

The screenshot displays the Visualgo website interface. At the top, the URL is visualgo.net/en/bst, and the page title is "BINARY SEARCH TREE". The main area shows a binary search tree with the following structure:

- Root: 15
 - Left child: 6
 - Left child: 4
 - Right child: 5
 - Right child: 7
 - Right child: 23
 - Left child: 50
 - Right child: 71

An e-Lecture Mode overlay is present in the center, titled "1. Binary Search Tree". It contains the following text:

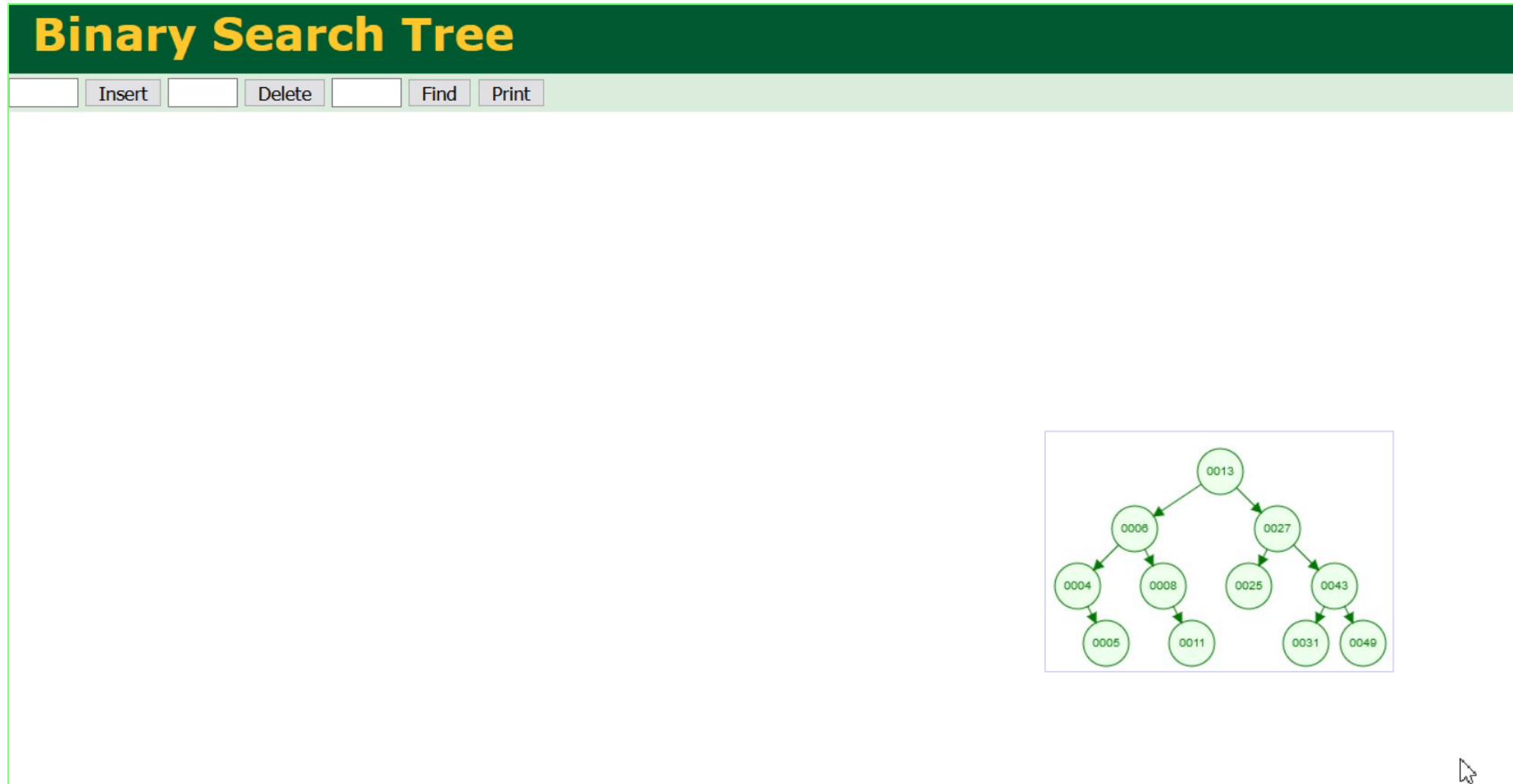
A Binary Search Tree (BST) is a binary tree in which each vertex has only up to 2 children that satisfies **BST property**: All vertices in the left subtree of a vertex must hold a value smaller than its own and all vertices in the right subtree of a vertex must hold a value larger than its own (we have assumption that all values are distinct integers in this visualization and small tweak is needed to cater for duplicates/non integer). Try clicking **Search(7)** for a sample animation on searching a random value $\in [1..99]$ in the random BST above.

An Adelson-Velskii Landis (AVL) tree is a **self-balancing** BST that maintains its height to be $O(\log N)$ when having N vertices in the AVL tree.

Remarks: By default, we show e-Lecture Mode for first time (or non logged-in) visitor. If you are an NUS student and a repeat visitor, please [login](#).

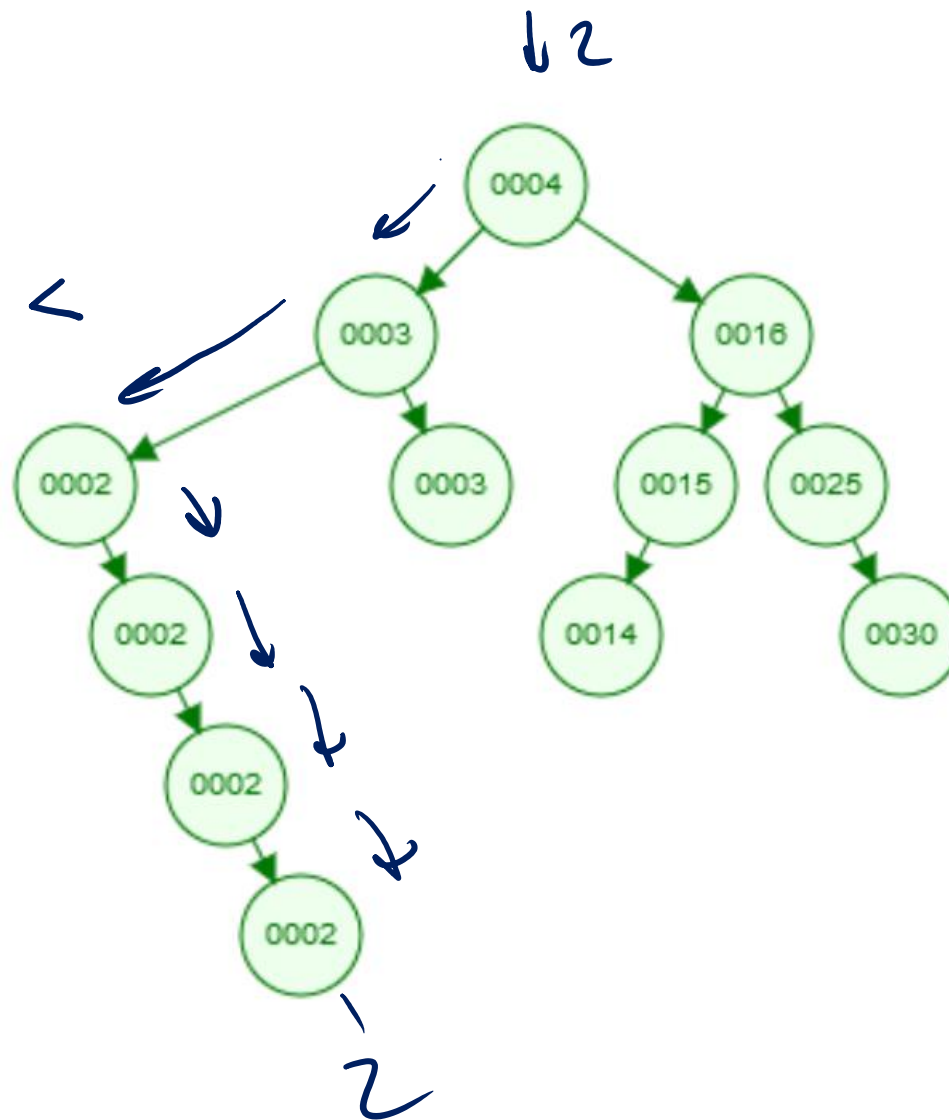
On the left side of the interface, there is a menu with the following options: Create, Search, Insert, Remove, Predec-/Succ-essor, and Tree Traversal. The bottom of the interface features a progress bar and navigation controls.

BVS 0, animace



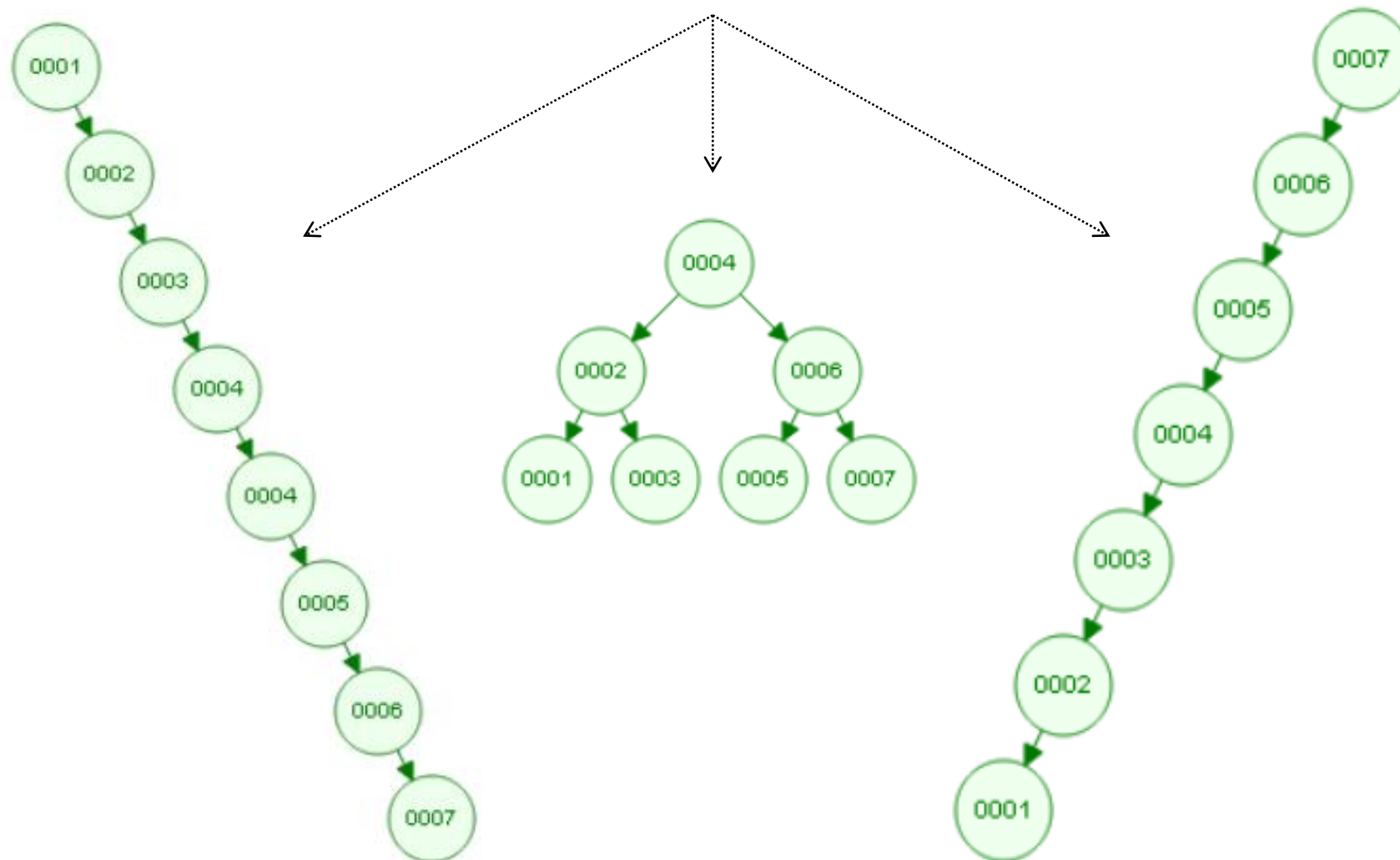
Zdroj: <https://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/BST.html>

Poznámka, vícenásobné klíče

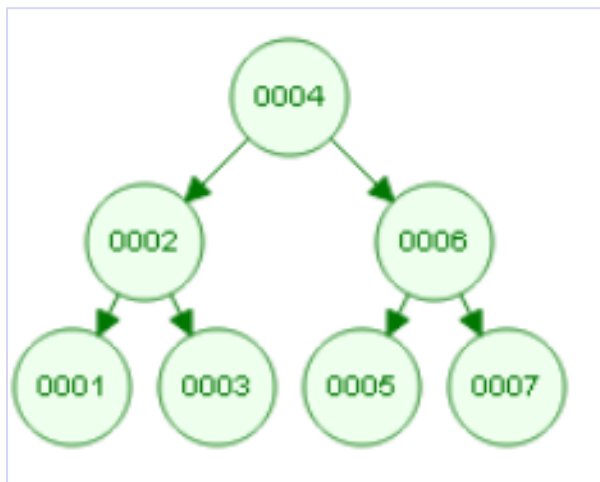


BVS 1

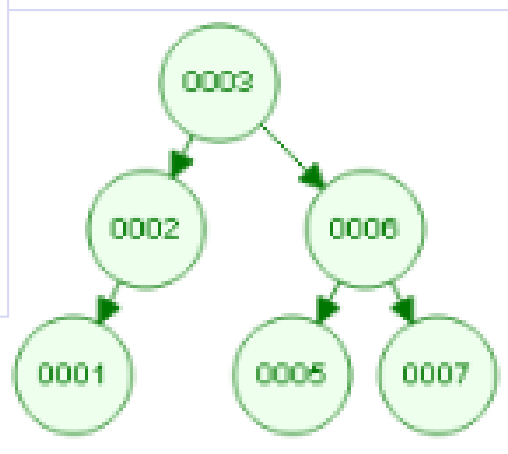
Reprezentace shodných dat, vložených do BVS v různém pořadí



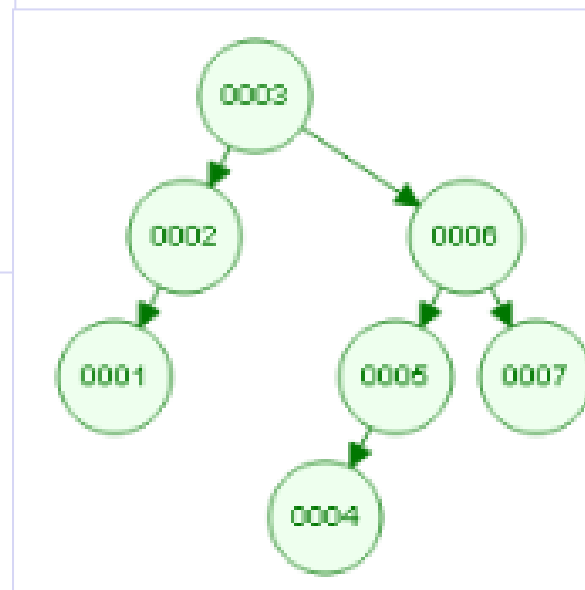
Odstraňte uzel 4 a opět ho vložte



A: 1,2,3,4,5,6,7

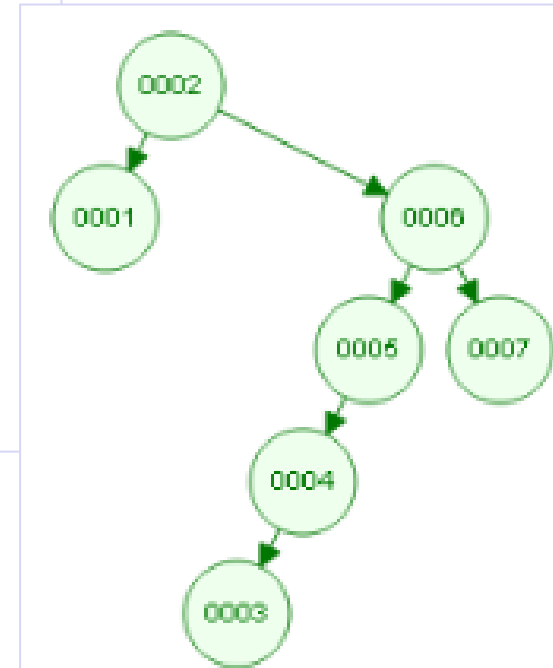
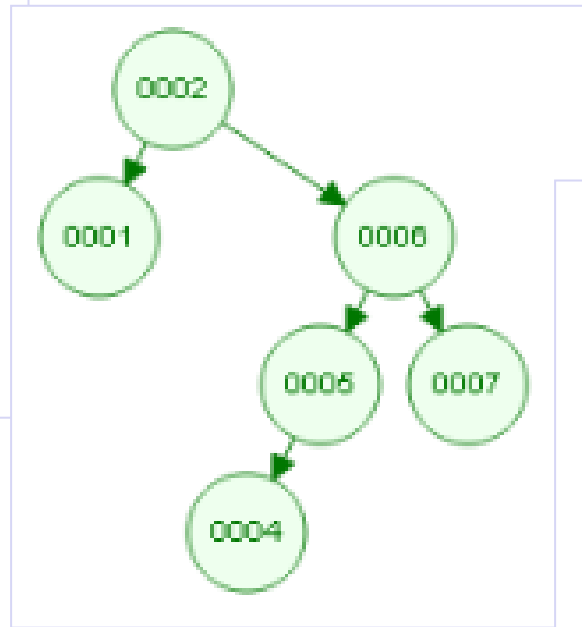
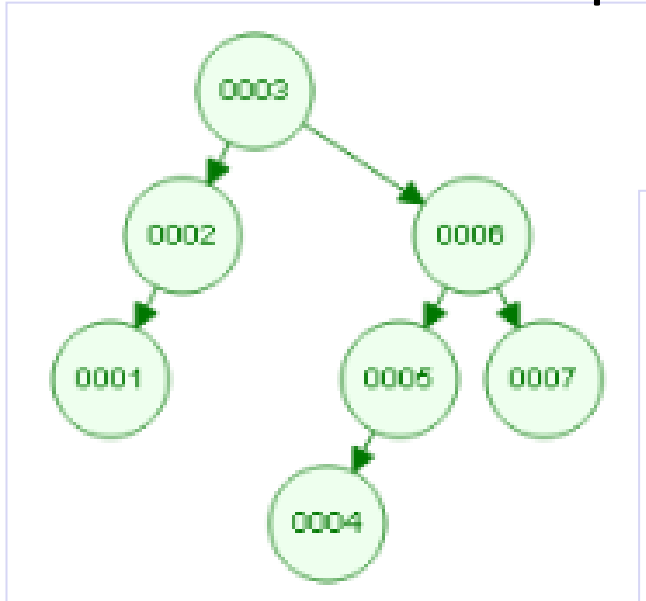


B: 1,2,3,5,6,7



C: 1,2,3,4,5,6,7

Odstraňte uzel 3 a opět ho vložte



BVS 4

Vstupní posloupnost

17, 4, 15, 2, 5, 9, 1, 12, 3, 19, 16, 18

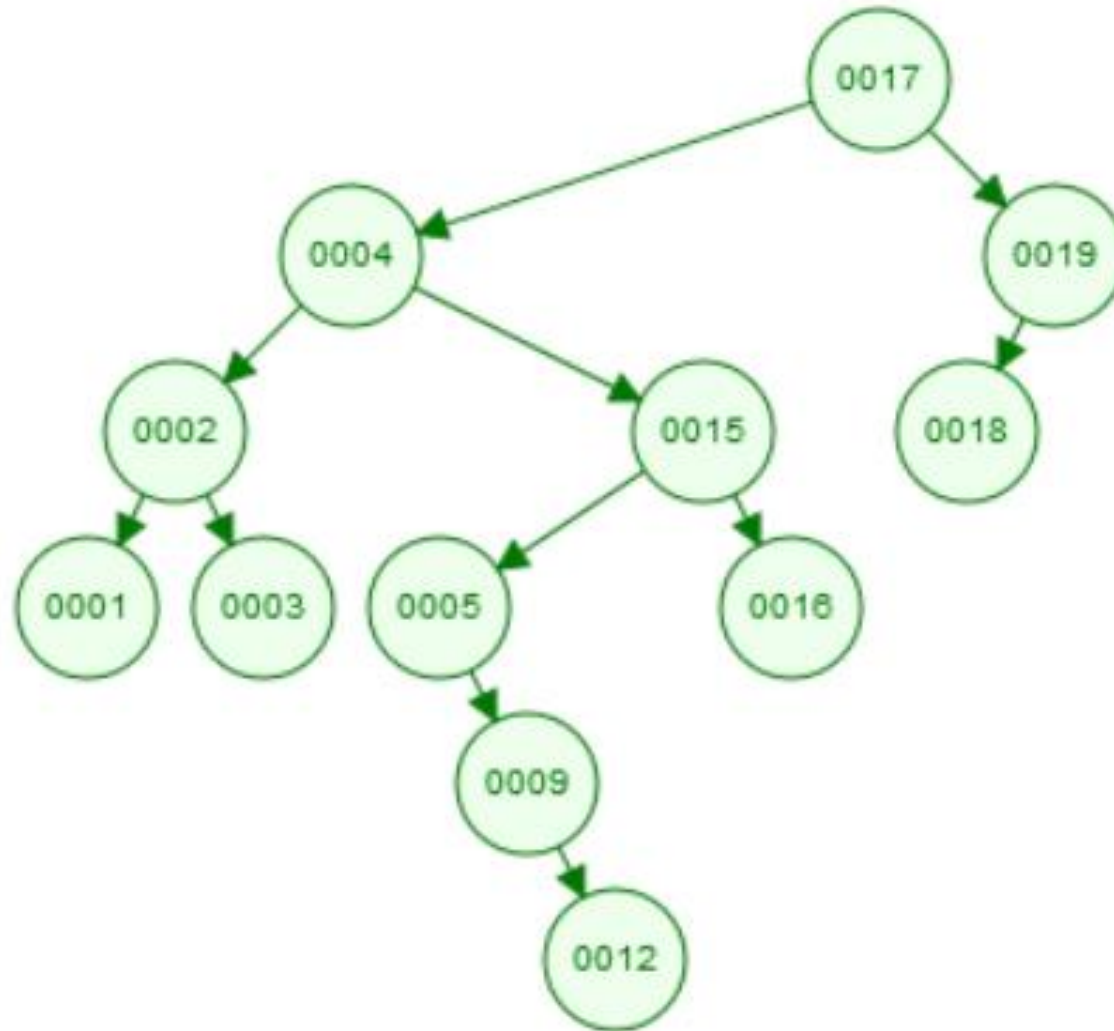
uspořádejte do binárního vyhledávacího stromu.

Z něj následně postupně odstraňte první tři hodnoty, tj.

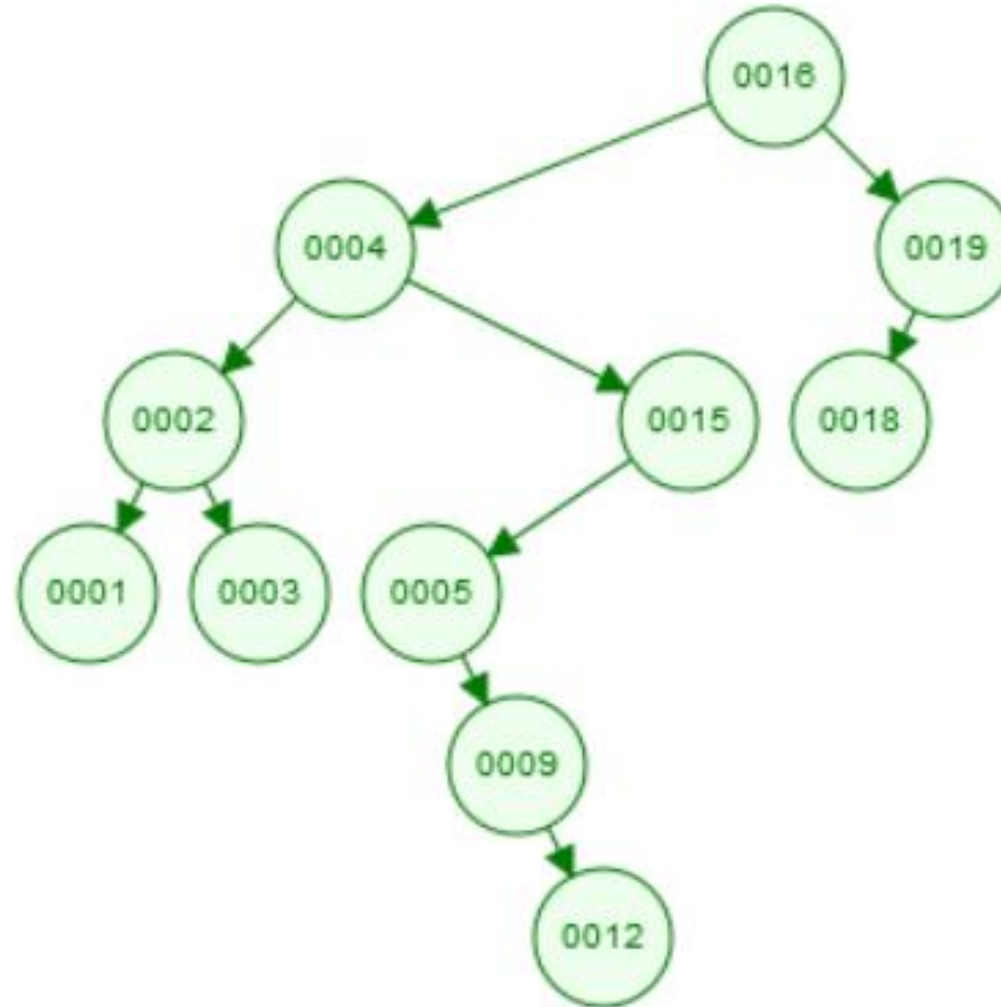
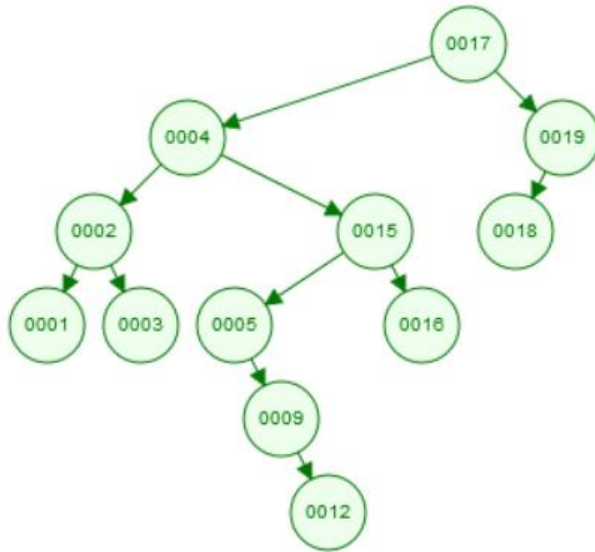
17, 4 a 15.

Všechny čtyři situace zakreslete.

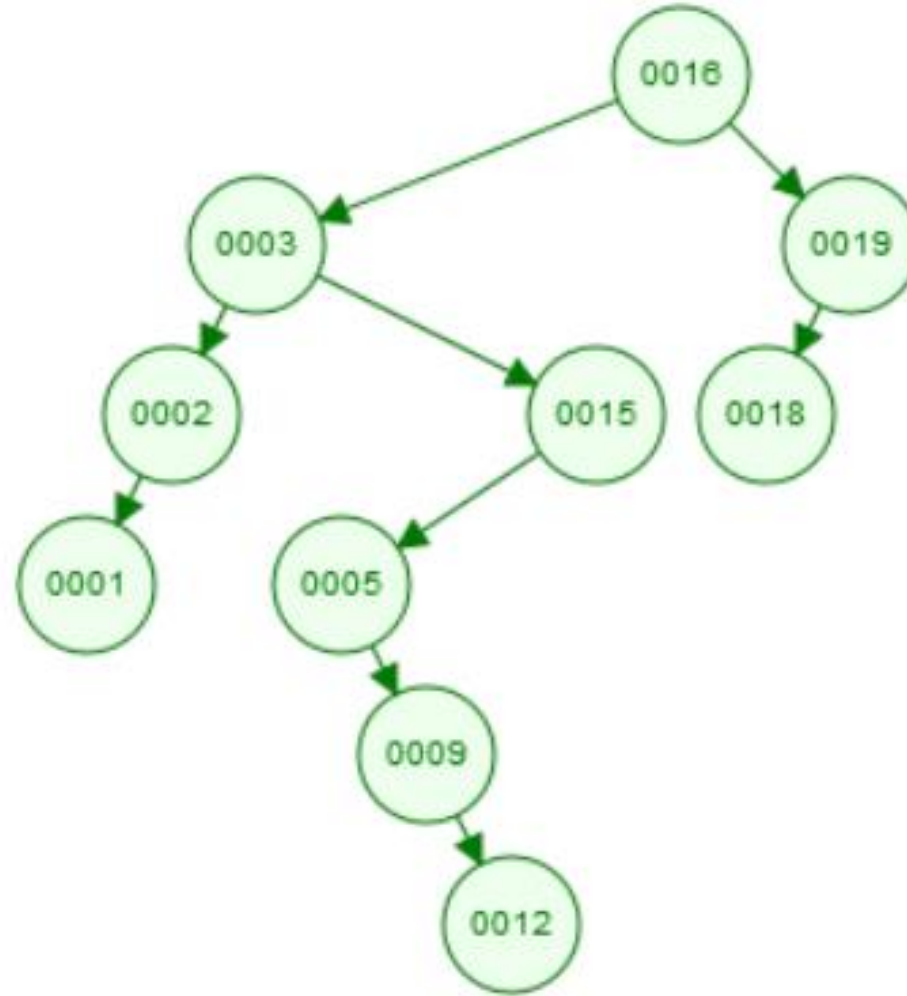
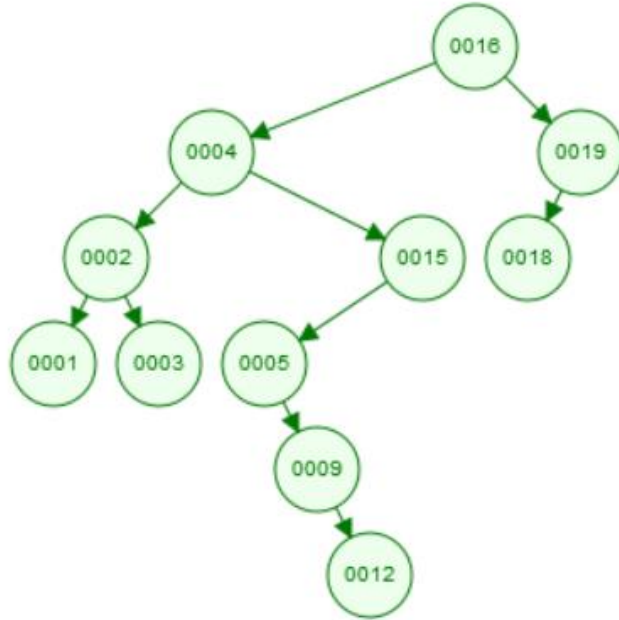
BVS 4: 17, 4, 15, 2, 5, 9, 1, 12, 3, 19, 16, 18



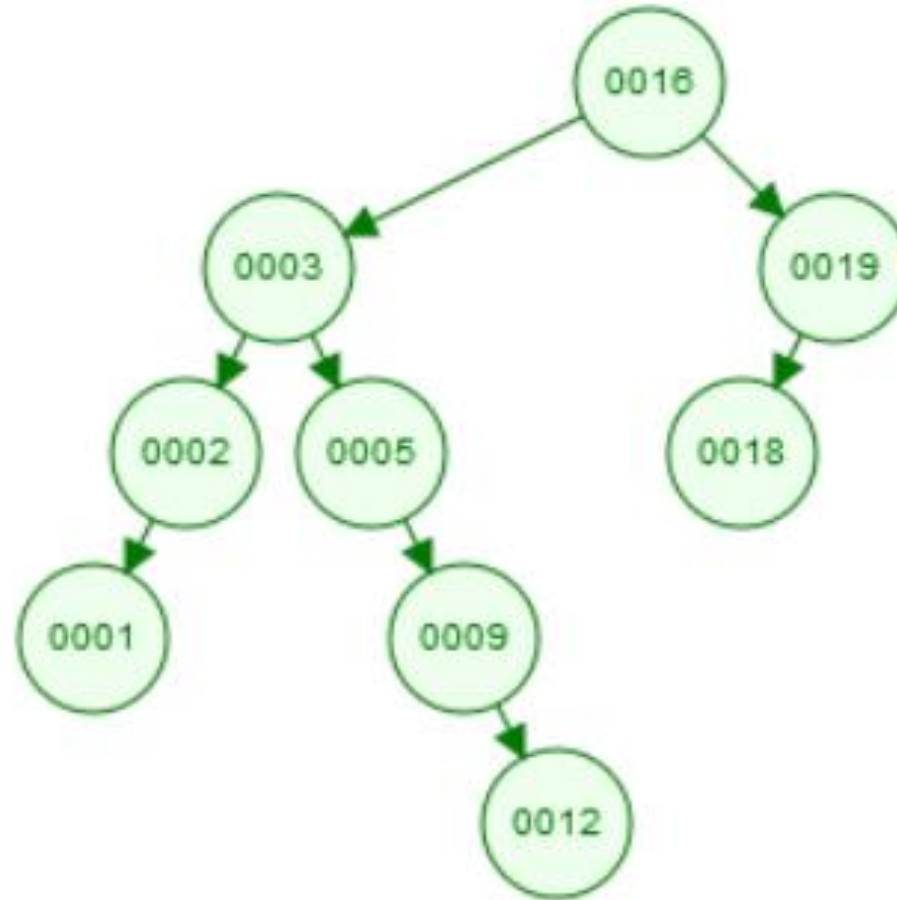
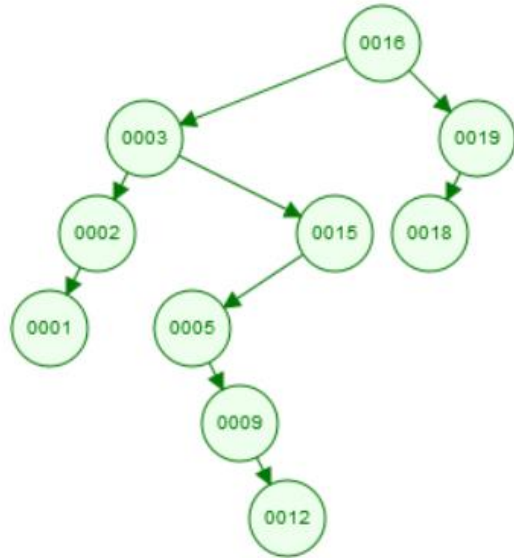
BVS 4: ~~17~~, 4, 15, 2, 5, 9, 1, 12, 3, 19, 16, 18



BVS 4: ~~17~~, 4, 15, 2, 5, 9, 1, 12, 3, 19, 16, 18



BVS 4: ~~17~~, ~~4~~, ~~15~~, 2, 5, 9, 1, 12, 3, 19, 16, 18



Vyhledávací stromy

- Vyvažování binárních vyhledávacích stromů
 - dokonale vyvážené BVS
 - **AVL stromy**
 - pravá a levá rotace
 - vkládání do AVL stromu s vyvažováním
- **B-stromy**
 - princip a definice
 - hledání v B-stromech
 - vkládání do B-stromů
- **Červeno-černé stromy (Red - Black Trees)**

BVS a AVL, příklad

Hodnoty v pořadí:

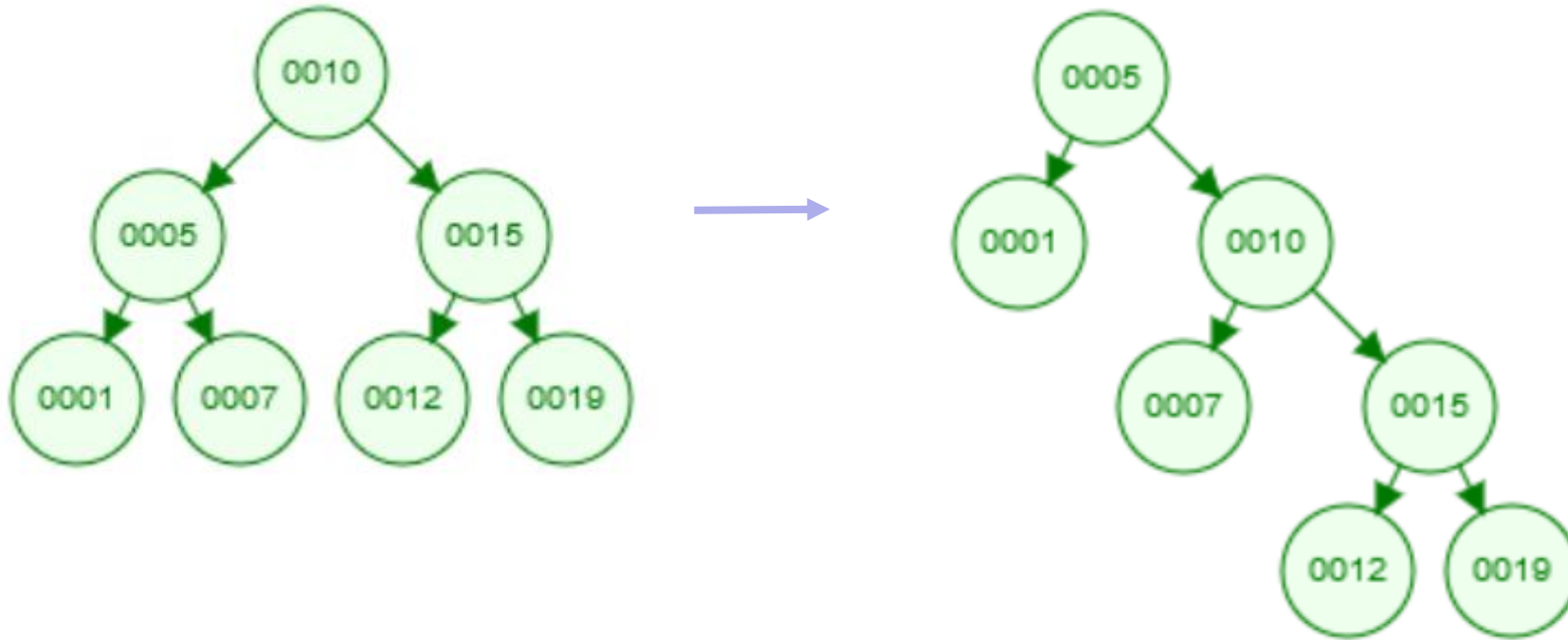
10, 5, 15, 1, 7, 12, 19

vložte do binárního vyhledávacího stromu.

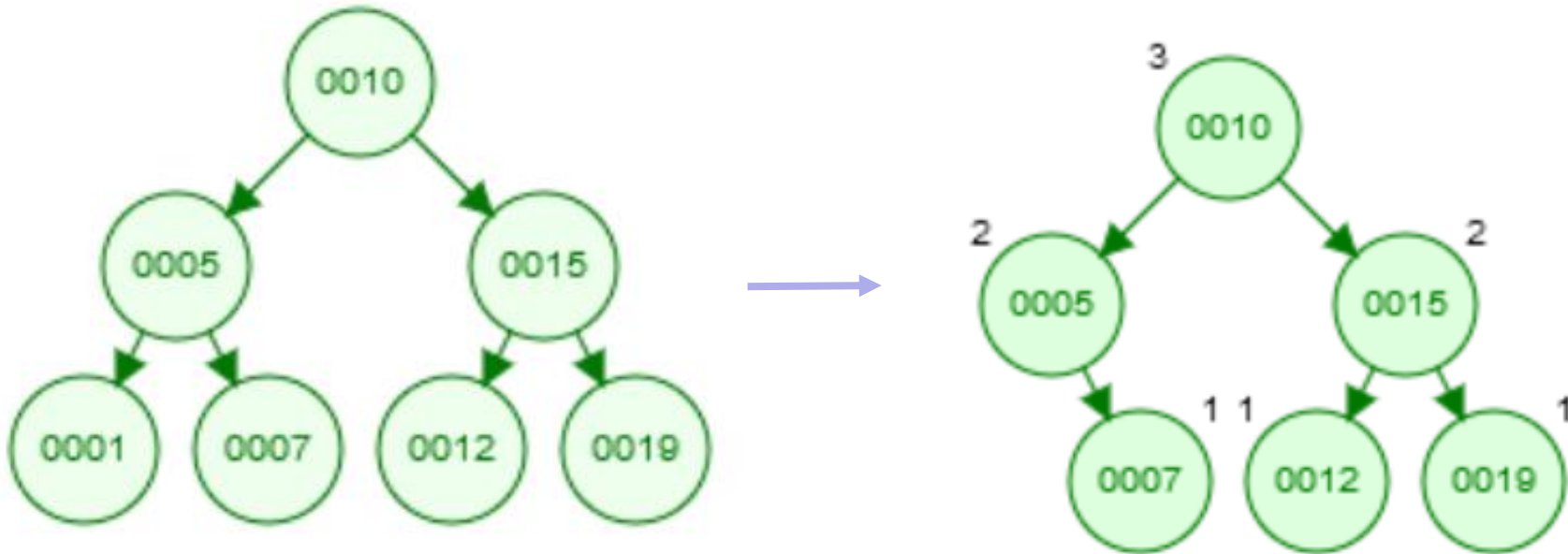
Výsledný strom rotujte tak, aby se jeho novým kořenem stal vrchol s hodnotou 5. Výslednou strukturu nakreslete a zdůvodněte.

Dále z původního stromu (tj. z toho před rotací) odeberte hodnoty 1 a 7 a vložte do něj hodnotu 13. Výsledný strom vyvažujte metodou AVL. Svůj postup ilustrujte graficky a jednotlivé kroky zdůvodněte.

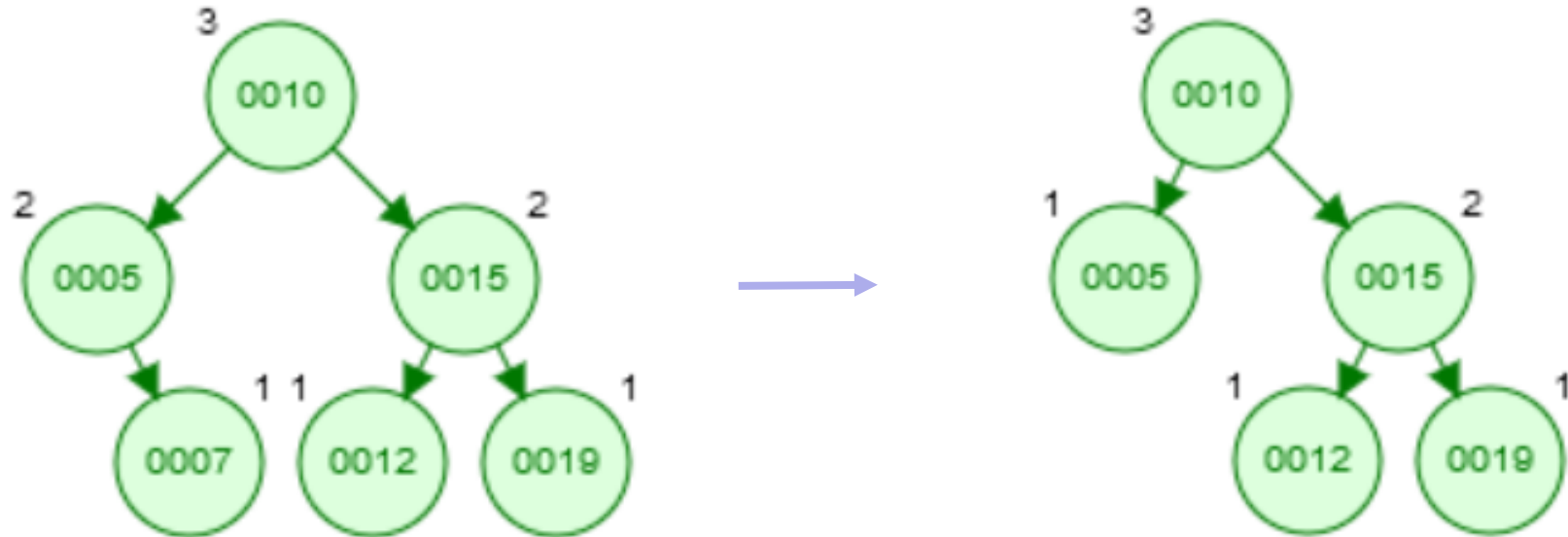
BVS 10, 5, 15, 1, 7, 12, 19 a jeho rotace



AVL 10, 5, 15, ~~1~~, 7, 12, 19



AVL 10, 5, 15, ~~1~~, ~~7~~, 12, 19



AVL 10, 5, 15, ~~1~~, ~~7~~, 12, 19, 13

